

Verbale di verifica periodica impianto di messa a terra - D.P.R. 462/01 - n. VT-2026-0912

VERIFICA NORD S.r.l.

Organismo Abilitato alle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del D.P.R. 22/10/2001

n. 462 - abilitazione Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.D. del 21/12/2023

Sede: Via del Lavoro 44 - 36100 Vicenza - P.IVA 04218760249 - tel. 0444 96 12 40

PEC: verificanord@legalmail.it

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n. VT-2026-0912

Impianto di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V

(art. 4 e 6 D.P.R. 462/01)

1. Dati del datore di lavoro e dell'installazione

Ragione sociale: AURORA FOOD GROUP S.R.L.

Sede legale: Via dell'Industria 27 - 37044 Cologna Veneta (VR)

P.IVA: 03984710230 - REA: VR-389241

Datore di lavoro: Bertoldi Giancarlo - Delegato presente alla verifica: Dal Maso Ivano

(capo officina / manutenzione), assistito da Bissoli Mirco (manutentore)

RSPP: p.i. Bonato Sergio - Studio Bonato & Partners, Arzignano (VI)

Luogo dell'installazione: stabilimento produttivo di Via dell'Industria 27, Cologna Veneta (VR), con annesso magazzino prodotto finito surgelato di Via Palu' 3/A (alimentazione derivata, verificato contestualmente).

Denuncia impianto: DPR 462/01, trasmissione INAIL/ASL tramite CIVA, pratica n. 1178/2019.

Fornitura: cabina di trasformazione MT/BT propria, 20 kV / 400 V, trasformatore in resina 630 kVA (verifica cabina ex DM 4/02/2011 - non oggetto del presente verbale).

Potenza disponibile: 630 kVA - Sistema di distribuzione: TN-S

Superficie stabilimento: circa 8.900 m2 coperti.

Periodicità applicabile: BIENNALE, trattandosi di ambiente a maggior rischio in caso di incendio (attività soggetta al controllo dei VV.F., pratica Comando VV.F. Verona n. 28714) ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. a) e c. 2 del D.P.R. 462/01.

Verifica precedente: verbale VT-2024-0788 del 18/04/2024 (esito favorevole).

2. Documentazione esaminata

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico ex D.M. 37/08, ditta Elettromec Impianti S.n.c. (Cologna Veneta), del 12/07/2019, con allegati progetto e schemi unifilari;
- DiCo ampliamento reparto confezionamento (nuova linea PKM-450) del 03/02/2022;
- Relazione di valutazione del rischio da fulminazione ex CEI EN 62305-2, ing. Businaro L., rev. 1 del 2019: la struttura risulta AUTOPROTETTA (rischio $R1 = 0,62 \times 10^{-5} < RT$); non è pertanto installato LPS esterno; la presente verifica riguarda le misure di protezione interne (equipotenzialità ed SPD);
- Registro delle manutenzioni elettriche interne (estratto 2024-2026);
- Verbale precedente VT-2024-0788.

3. Descrizione dell'impianto di terra

Dispersore: anello perimetrale in corda di rame nuda 35 mm² interrata, integrato da n. 6 picchetti a croce in acciaio zincato da 1,5 m in pozzetti ispezionabili (D1...D6); collettore principale di terra in cabina; conduttori di protezione e equipotenziali principali in cavo N07V-K giallo/verde di sezione 16-50 mm²; collegamenti equipotenziali supplementari su tubazioni idriche, condotte gas metano (a valle del giunto isolante), canaline, serbatoio

azoto/CO2 esterno (Nordgas), silos farina e strutture metalliche dei reparti.

4. Strumentazione utilizzata

Strumento	Marca/modello	Matricola	Cert. taratura LAT	Scadenza
Verificatore multifunzione	HT Instruments Combi G3	22081744	LAT 292/2025-1188	11/2026
Pinza misura resistenza di terra	Fluke 1630-2 FC	54329901	LAT 292/2025-1189	11/2026
Teluometro a 4 terminali	Chauvin Arnoux C.A 6472	00318842	LAT 105/2024-0771	09/2026

5. Misure e prove eseguite

5.1 Resistenza di terra complessiva (metodo volt-amperometrico, sonde a distanza):

RE = 1,84 ohm (valore precedente 2024: 1,71 ohm).

Misure selettive sui singoli dispersori (pinza + teluometro):

Dispersore	Ubicazione pozzetto	Resistenza (ohm)	Stato collegamento	Note
D1	angolo NE - lato cabina MT	8,2	buono	--
D2	lato est - reparto forni	9,7	buono	--
D3	angolo SE - officina	14,6	morsetto ossidato	serrare e proteggere con grasso conduttivo
D4	lato sud - magazzino PF	10,1	buono	--
D5	angolo SO - cella CF-02	11,3	buono	pozzetto parzialmente allagato
D6	lato ovest - silos farina	9,0	buono	--

5.2 Prova dei dispositivi differenziali (strumento HT Combi G3, prova a 1 x I_{dn} e 5 x I_{dn}):

Quadro	Circuito protetto	I _{dn} (mA)	Tipo	t interv. 1xI _{dn} (ms)	t interv. 5xI _{dn} (ms)	I di sgancio (mA)	Esito
QGBT	generale servizi uffici	300	A selett.	142	38	246	CONFORME
QGBT	generale FM reparti	300	A selett.	156	41	252	CONFORME
Q-L1	linea 1 - forno FT-01 ausiliari	30	A	24	11	22,8	CONFORME
Q-L1	linea 1 - pastorizzatore PT-104	30	A	26	12	24,1	CONFORME
Q-L1	metal detector MD-3200 + nastri	30	A	22	10	21,6	CONFORME
Q-L1	confezionatrice PKM-450	30	B	31	14	25,3	CONFORME
Q-L2	impastatrice IMP-300	30	A	25	11	23,4	CONFORME
Q-L2	cella lievitazione + sfogliatrice	30	A	27	12	24,8	CONFORME
Q-L2	forno FT-02 ausiliari	30	A	23	10	22,1	CONFORME
Q-L3	tunnel TS-01	30	B	29	13	24,9	CONFORME
Q-L3	metal detector MD-1800	30	A	24	11	23,0	CONFORME
Q-FRIGO	centrale frigorifera CF-01/CF-02	300	A selett.	148	39	241	CONFORME
Q-CIP	impianto lavaggio CIP-01	30	A	28	12	25,0	CONFORME
Q-UFF	prese uffici piano primo	30	AC	26	12	23,7	CONFORME
Q-MAG	magazzino Via Palu' 3/A	30	A	25	11	23,2	CONFORME
Q-OFF	officina manutenzione	30	A	342	--	--	NON CONFORME (vedi prescrizione P1)

5.3 Continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali (prova a 200 mA):

valori misurati compresi tra 0,04 e 0,38 ohm su n. 28 punti campionati (masse di macchine

FT-01, FT-02, PT-104, IMP-300, PKM-450, TS-01, CIP-01, silos, serbatoio criogenico, scaffali

metallici magazzino, tubazioni). Tutti i valori risultano idonei.

5.4 Verifica SPD: scaricatori di sovratensione tipo 1+2 in QGBT e tipo 2 nei quadri di reparto: indicatori di stato regolari, nessuna cartuccia esaurita.

5.5 Verifica coordinamento (sistema TN): per i circuiti verificati risulta soddisfatta la condizione $Z_s \times I_a \leq U_o$ ai sensi della Norma CEI 64-8, cap. 41.

6. Esito della verifica

ESITO: FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

L'impianto di messa a terra risulta idoneo all'esercizio, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni che seguono entro i termini indicati.

7. Prescrizioni

N.	Prescrizione	Termine
P1	Sostituire il dispositivo differenziale del quadro Q-OFF (officina): tempo di intervento a 1xIdn pari a 342 ms, superiore al limite di 300 ms; trasmettere all'Organismo evidenza fotografica della sostituzione	15 giorni
P2	Ripristinare il morsetto del dispersore D3 (ossidazione): pulizia, serraggio e protezione	30 giorni
P3	Drenare il pozzetto del dispersore D5 e verificarne la tenuta	30 giorni
P4	Aggiornare il registro delle manutenzioni con le prove interne semestrali dei differenziali (tasto test), risultate non registrate da 10/2025	30 giorni

Nota a verbale del delegato della ditta: il differenziale Q-OFF e' stato ordinato in data odierna (rif. richiesta di acquisto interna a Pakmatic esclusa - fornitore materiale elettrico locale); sostituzione prevista entro la settimana 18. Firmato: I. Dal Maso.

8. Conclusioni

Prossima verifica periodica: entro il 23/04/2028 (periodicità biennale).

Il presente verbale deve essere conservato dal datore di lavoro ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza (art. 6 c. 4 D.P.R. 462/01). La verifica non esime il datore di lavoro dagli obblighi di manutenzione e controllo ex art. 86 D.Lgs. 81/08.

Verifica eseguita in data 23/04/2026, ore 08:30 - 13:15, alla presenza del sig. Dal Maso Ivano e, per le prove nei reparti in produzione, del capoturno sig. Popescu Ionut (Linea 1).

Tecnico verificatore - Verifica Nord S.r.l.

per. ind. Davide Roncolato

Direttore Tecnico - Verifica Nord S.r.l.

ing. Paola Meggiorin

Verbale emesso in duplice originale, di cui uno consegnato al datore di lavoro in data 23/04/2026 e uno agli atti dell'Organismo. Fattura a parte (rif. contratto VN-C-2024-221).